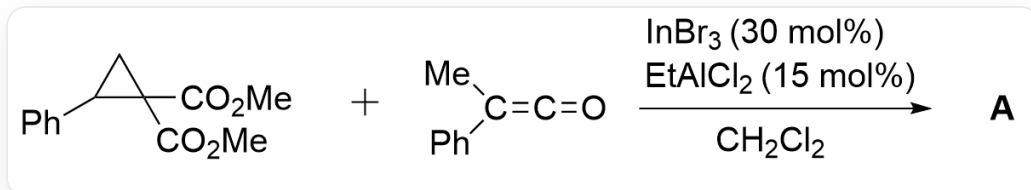


题目

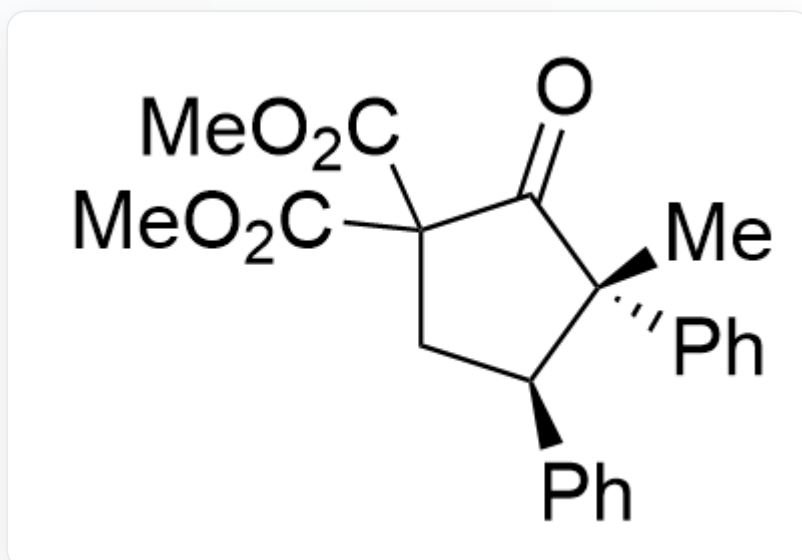


O=C(C1(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2)C1)OC.O=C=C(C3=CC=CC=C3)C>ClCCl.[EtAlCl2(15 mol%)].[InBr3(30 mol%)]>[A], A是热力学产物

已知该反应的热力学产物 **A** 中含有一个五元环，**A** 的分子式为 $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_5$ ，不考虑对映异构的条件下，试给出 **A** 的结构式

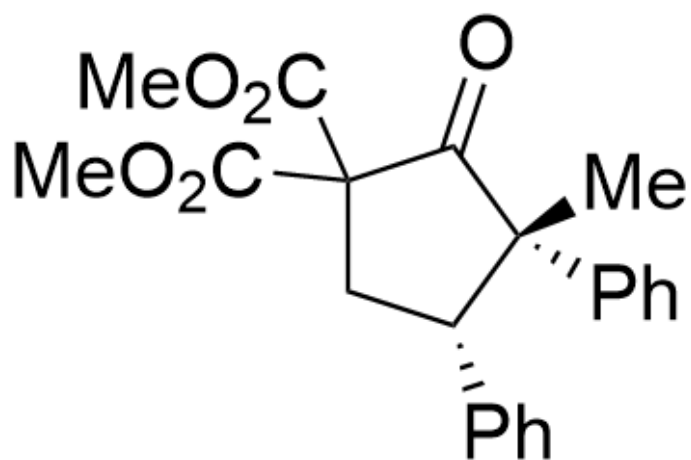
A. 其他选项均不正确

B.



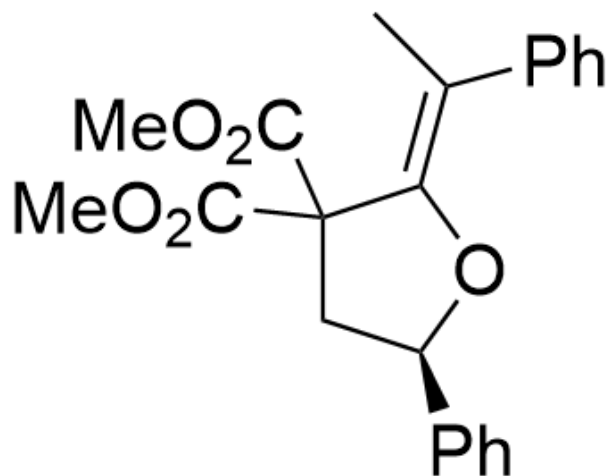
O=C1C(C(OC)=O)(C(OC)=O)C[C@H](C2=CC=CC=C2)[C@]1(C3=CC=CC=C3)C

C.



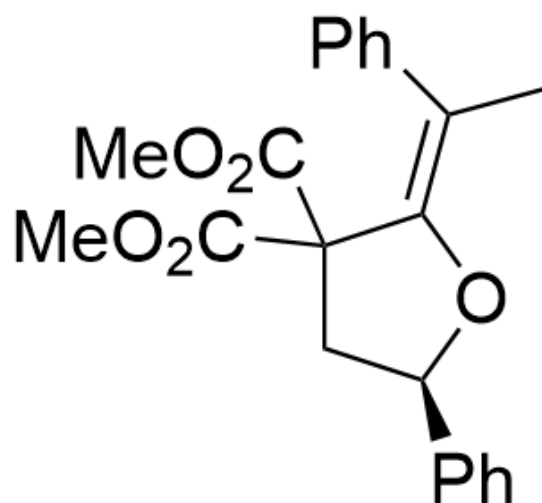
O=C1C(C(OC)=O)(C(OC)=O)C[C@@H](C2=CC=CC=C2)[C@]1(C3=CC=CC=C3)C

D.



C/C(C1=CC=CC=C1)=C2C(C(OC)=O)(C(OC)=O)C[C@H](C3=CC=CC=C3)O\2

E.



C/C(C1=CC=CC=C1)=C2C(C(OC)=O)(C(OC)=O)C[C@H](C3=CC=CC=C3)O/2

答案

正确答案: **B**

详细解析

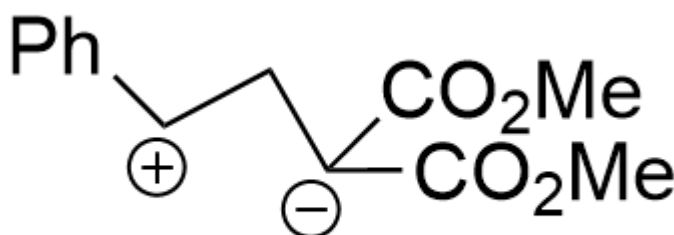
根据产物 **A** 的分子式不难看出，该反应表观上应为两个底物之间的化合反应，推测应发生了一步环加成反应

CHECKPOINT

1 PTS

发生了一步环加成反应

在路易斯酸的诱导下，首先产生1,3-偶极子 **1**



1,3-偶极子 **1**: O=C([C-](C(OC)=O)C[CH+])C1=CC=CC=C1)OC

CHECKPOINT

1 PTS

1,3-偶极子 **1**: O=C([C-])(C(OC)=O)C[CH+]C1=CC=CC=C1OC

随后该1,3-偶极子与烯酮发生一步[3+2]环加成反应。根据题干中给出的热力学产物提示，显然酮比烯基醚更加稳定。同时在反应过程中路易斯酸 In^{3+} 可能会与烯酮上的氧进行结合从而降低氧的亲核性。综上，排除选项D、E

CHECKPOINT

1 PTS

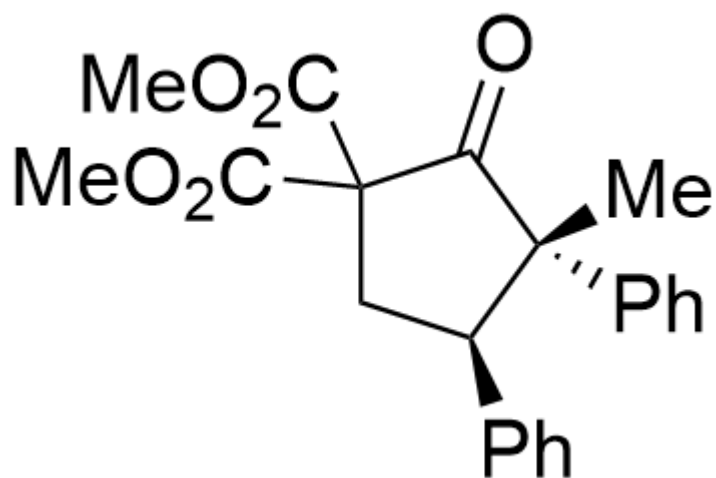
酮比烯基醚更加稳定

CHECKPOINT

1 PTS

路易斯酸 In^{3+} 可能会与烯酮上的氧进行结合从而降低氧的亲核性

芳环处于异侧时排斥力更小，因此得到反应热力学产物 **A**



热力学产物A: O=C1C(C(OC)=O)(C(OC)=O)C[C@H](C2=CC=CC=C2)[C@]1(C3=CC=CC=C3)C

CHECKPOINT

1 PTS

芳环处于异侧时排斥力更小